



→ Julien
Lalouch

Bon courage

NB

SESSION DE 1999

Groupe BCPST

ÉPREUVE DE CHIMIE

Sujet commun ENS : Ulm, Lyon et Cachan

DURÉE : 4 heures

L'usage de la calculatrice est autorisé

Tournez la page S.V.P.

Utilisation des Enzymes en Chimie Organique

Les enzymes ont toujours été un objet d'études pour les chimistes. Elles peuvent être notamment utilisées comme des outils en synthèse organique. On verra ici quelques exemples de leur utilisation ainsi que quelques problèmes liés à leur emploi.

Les parties A,B,C,D,F et G sont indépendantes. La partie E peut être traitée sans avoir fait la partie D, mais il est nécessaire pour cela de lire l'énoncé de la partie D.

Données

Abréviations courantes pour les noms des enzymes utilisées:

PLE: Lipase de foie de porc (Pig Liver Esterase)

CCL: Lipase de *Candida Cylindrica*

HLADH: Alcool déshydrogénase de foie de cheval (Horse Liver Alcohol Dehydrogenase)

RAMA: Aldolase du muscle du Lapin (Rabbit Muscle Aldolase)

Numéro atomique du phosphore $Z = 15$

Numéro atomique de l'arsenic $Z = 33$

Numéro atomique du cobalt $Z = 27$

On prendra : à 25°C $\frac{RT}{F} \ln 10 = 0,059 \text{ V}$.

Le couple bleu de méthylène forme oxydée / bleu de méthylène forme réduite sera noté B^+/BH

Potentiels standard apparents à pH = 7 par rapport à l'électrode normale à hydrogène

$RCHO/RCH_2OH$ $E^0 = -0,18 \text{ V}$

O_2/H_2O $E^0 = 0,82 \text{ V}$

O_2/H_2O_2 $E^0 = 0,28 \text{ V}$

$NAD^+/NADH$ $E^0 = -0,32 \text{ V}$

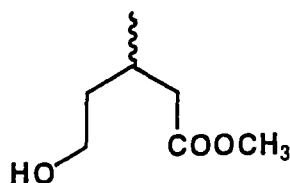
bleu de méthylène forme oxydée / bleu de méthylène forme réduite $E^0 = 0,01 \text{ V}$

Pression partielle en oxygène de l'air: $p_{O_2} = 0,2 \text{ atm}$

Toutes les réactions enzymatiques de ce problème sont effectuées à pH 7.

La notation suivante  désigne une liaison sur un centre dont la stéréochimie est inconnue.

Ainsi par exemple

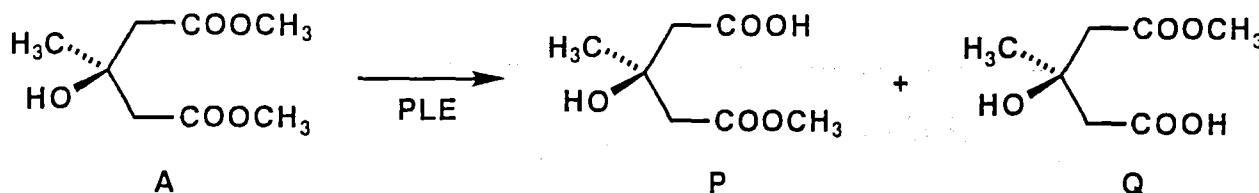


désigne soit le composé de configuration R, soit le composé de configuration S, soit un mélange des deux selon le contexte.

A- Enantiosélectivité des enzymes

Les enzymes quand elles agissent sur un substrat non chiral peuvent donner un produit présentant une activité optique. On étudie à titre d'exemple l'estérase du foie de porc (Pig Liver Esterase, PLE). Cette enzyme catalyse l'hydrolyse de nombreux esters.

On fait réagir cette enzyme avec le di-ester méthylique de l'acide mévalonique **A** selon le schéma suivant :



A1- Le produit de départ **A** est-il chiral? Quelle est la relation liant les isomères **P** et **Q**? Quelle est la configuration absolue de **P**? Justifier.

A2- On cherche à déterminer le rapport des concentrations des isomères **P** et **Q**. Pour cela, le mélange **P** + **Q** est séparé de **A** et, avec un polarimètre, on mesure l'angle de rotation optique α d'une solution de ce mélange. On trouve pour α une valeur non nulle et positive. Que peut-on en déduire? Si l'on n'utilise pas l'enzyme, avec quel réactif chimique peut-on réaliser la réaction étudiée? Qu'observe-t-on dans ce cas?

A3- Rappeler la loi de Biot donnant l'angle de rotation α de la solution d'un énantiomère pur **X** en fonction de son pouvoir spécifique $[\alpha_X]$. Exprimer l'angle de rotation d'une solution d'un mélange des deux énantiomères **X** et **X'** de concentration $[X]$ et $[X']$ en fonction de $[\alpha_X]$.

A4- Pour un mélange d'énantiomères **X** et **X'** on ne connaît souvent que la concentration totale. A partir de l'angle α de rotation, on détermine un nouveau pouvoir spécifique que l'on notera $[\alpha]$, en considérant que l'ensemble des 2 énantiomères est assimilable à un produit unique de même concentration que la somme des concentrations de **X** et **X'**. Pour un mélange d'énantiomères, on définit l'excès énantiomérique *ee* du mélange par :

$$ee = \frac{[X] - [X']}{[X] + [X']} \cdot 100$$

où **X** est le produit majoritaire. Que vaut l'excès énantiomérique pour un racémique? pour un énantiomère pur? Quelle est la relation entre le pouvoir rotatoire spécifique $[\alpha]$ du mélange et celui du produit pur $[\alpha_X]$?

A5- La seule mesure de l'angle de rotation du mélange permet-elle de connaître l'excès énantiomérique? Dans le cas de la réaction étudiée, on détermine le pouvoir rotatoire spécifique du mélange des produits de la réaction. On trouve :

pour le mélange des produits de la réaction $[\alpha] = 0,72 \pm 0,003 \text{ deg.cm}^2 \text{ g}^{-1}$

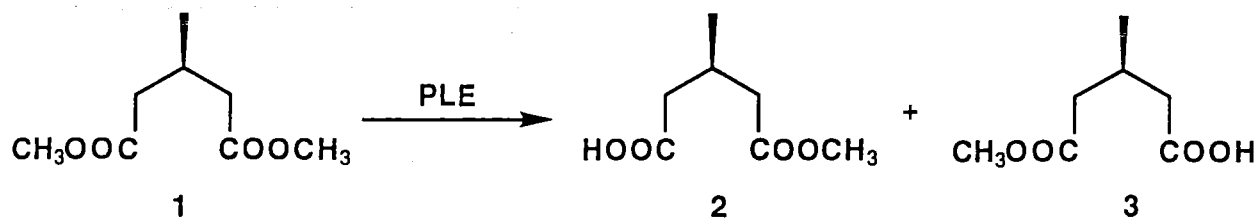
pour le produit **P** pur on trouve $[\alpha_P] = 0,72 \pm 0,003 \text{ deg.cm}^2 \text{ g}^{-1}$

Comment désigne-t-on une substance dont le pouvoir rotatoire est positif? Quel est l'excès énantiomérique du produit de la réaction?

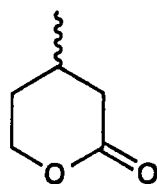
A6- Les valeurs des pouvoirs rotatoires spécifiques de nombreux produits optiquement actifs ne sont pas connues. En effet, très souvent, le produit n'a jamais été synthétisé ou alors seul le racémique correspondant est connu. Il faut donc essayer de transformer le produit que l'on a en un

Tournez la page S.V.P.

dérivé de pouvoir rotatoire spécifique connu. Par exemple, lorsqu'on fait réagir la PLE sur le diester 1 on peut *a priori* obtenir deux produits chiraux mais dont le pouvoir spécifique est inconnu.



A l'époque où cette expérience était réalisée, deux équipes différentes avaient synthétisé les 3-méthylvalérolactones 4 optiquement actives.



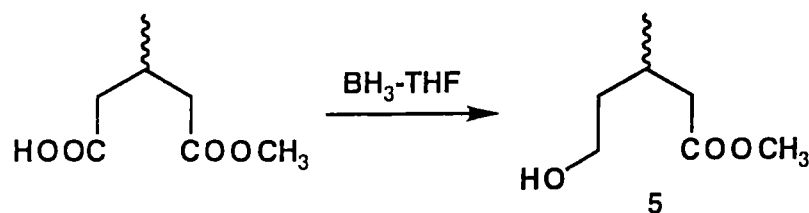
4

Équipe	substance <u>4</u> énantiomère	excès énantiomérique annoncé	$[\alpha]$ en $\text{deg.cm}^2 \text{g}^{-1}$
1	R	100	23,1
2	S	90	-24,8

tableau 1

Ces résultats sont-ils cohérents sachant que les mesures sont réalisées dans les mêmes conditions ?

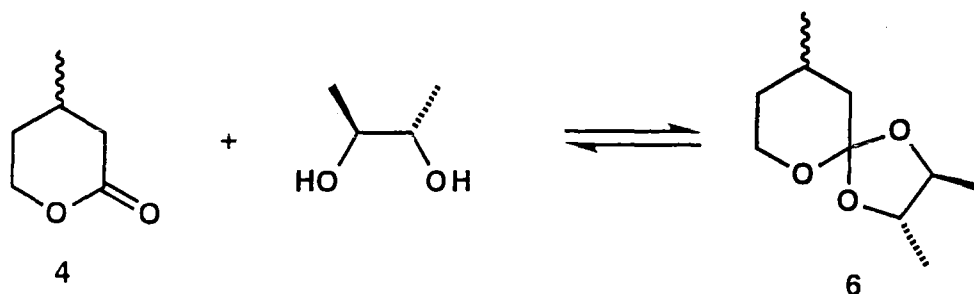
A7- Pour transformer les produits 2 et 3 en 4, on utilise le borane qui réduit les acides en alcool, sélectivement par rapport aux esters.



Comment passer du produit 5 à la 3-méthylvalérolactone correspondante. Ces transformations affectent-elles le centre asymétrique ?

A8- Le mélange obtenu après transformation a un pouvoir rotatoire spécifique de $23,4 \text{ deg.cm}^2 \text{g}^{-1}$. Au vu des résultats de la littérature, peut-on estimer l'excès énantiomérique du mélange ? Que peut-on conclure ?

A9- On utilise une autre méthode qui consiste à transformer le mélange en orthoester à l'aide d'un diol asymétrique selon l'équilibre suivant :



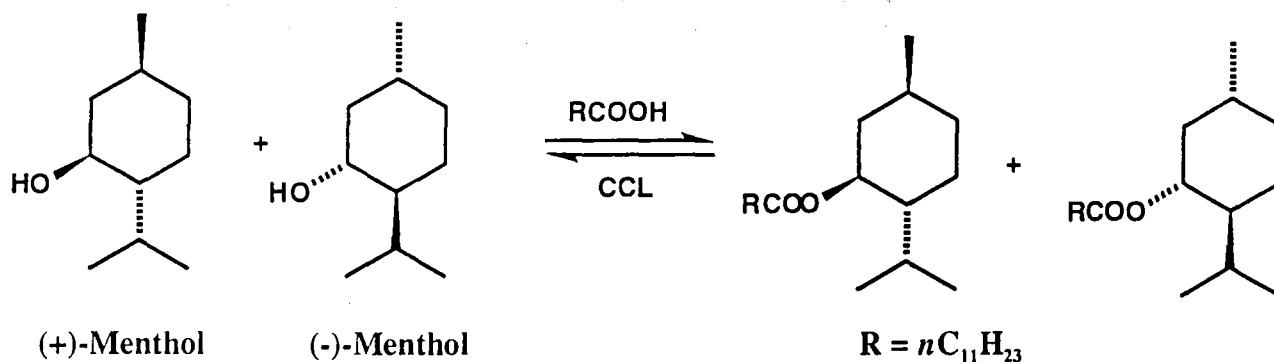
A quel type de réaction est apparenté cet équilibre ? Quel catalyseur utilise-t-on ? Équilibrer la réaction et proposer une méthode pour favoriser la formation de 6.

A10- Les deux produits obtenus 6 sont séparés par chromatographie et on trouve une proportion relative entre les deux produits de 90-10. Quel est l'intérêt de passer par l'orthoester ? Quelle équipe donne la valeur du pouvoir rotatoire de la lactone 4 la plus cohérente avec celle trouvée à la question A8 ?

A11- Si on suit la réaction d'hydrolyse du diester 1, on observe au cours du temps une augmentation de l'angle de rotation α jusqu'à une valeur maximale puis une décroissance très lente de cette valeur. Donner une interprétation.

B- Orientation des réactions

On cherche très souvent, en chimie organique, à utiliser les enzymes pour effectuer la réaction inverse de celle qui est catalysée *in vivo*. Ainsi, *in vivo*, les lipases catalysent la réaction d'hydrolyse des esters. Mais le chimiste est très souvent intéressé par la réaction d'estérification d'un alcool. Dans l'exemple choisi, on cherche à estérifier un mélange racémique du menthol avec l'acide dodécanoïque en large excès en présence de la lipase de *Candida cylindrica* :



B1- Le carbone (numéroté 1) portant la fonction alcool du (+)-menthol étant de configuration absolue S, indiquer la configuration absolue des autres centres asymétriques du (+)-menthol. Représenter tous les conformères chaises possibles du (+)-menthol et indiquer, en la justifiant, la forme la plus stable.

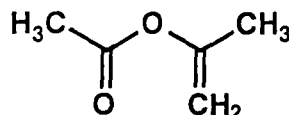
B2- L'enzyme est spécifique d'un substrat, c'est à dire que les vitesses d'estérification des 2 énantiomères sont différentes. En particulier le (-)-menthol est estérifié 22 fois plus rapidement que le (+)-menthol. Quel est l'intérêt de réaliser cette réaction par voie enzymatique ? Quelle opération compte-t-on réaliser ?

B3- Comment réaliser cette estérification si on n'utilise pas de catalyse enzymatique ?

B4- On mesure à l'équilibre le rapport Q de la concentration en alcool sur la concentration en ester

B9- Comment l'existence des réactions inverses influe-t-elle sur les proportions relatives des deux esters au cours du temps ? On cherche à limiter ces réactions inverses ; quelle doit être la caractéristique de l'alcool R'OH pour cela ?

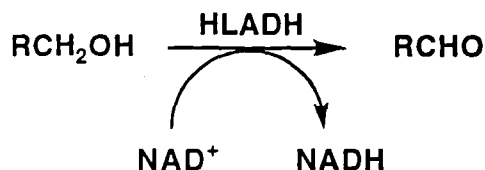
B10- Une des méthodes les plus répandues pour acyler un alcool de façon enzymatique est d'utiliser l'acétate d'isopropényle:



Justifier ce choix.

C- Utilisation des enzymes pour des réactions d'oxydoréduction

On s'intéresse dans cette partie à l'alcool déshydrogénase du foie de cheval ou HLADH. Cette enzyme est très facile à produire en grande quantité ce qui la rend intéressante sur le plan industriel. La HLDAH catalyse *in vivo* l'oxydation des alcools primaires en aldéhydes. Elle utilise un cofacteur qui est le NAD^+ , ce que l'on représente souvent par:



C1- Écrire les demi-équations d'oxydo-réduction et la réaction entre les deux couples mis en jeu.

C2- La réaction d'oxydoréduction entre les deux couples est-elle favorable à une oxydation de l'alcool ? Quel pourcentage d'alcool peut-on espérer oxyder en utilisant 50 équivalents de NAD^+ ?

C3- On ajoute au milieu réactionnel du bleu de méthylène et une seconde enzyme, la diaphorase qui catalyse l'oxydation de NADH par une grande variété d'oxydants et en particulier par le bleu de méthylène. Montrer qu'avec un équivalent de bleu de méthylène, la réaction est quasi quantitative.

C4- Le bleu de méthylène red (forme réduite) réagit spontanément avec l'oxygène pour donner du peroxyde d'hydrogène. Montrer qu'on peut réaliser l'oxydation du substrat en présence de la HLADH, de la diaphorase, de quantité catalytique bleu de méthylène et de quantité catalytique de NAD^+ à l'air libre. Représenter les deux cycles catalytiques en jeu. Quelle est la réaction globale effectuée. Pourquoi la réaction est-elle quantitative ?

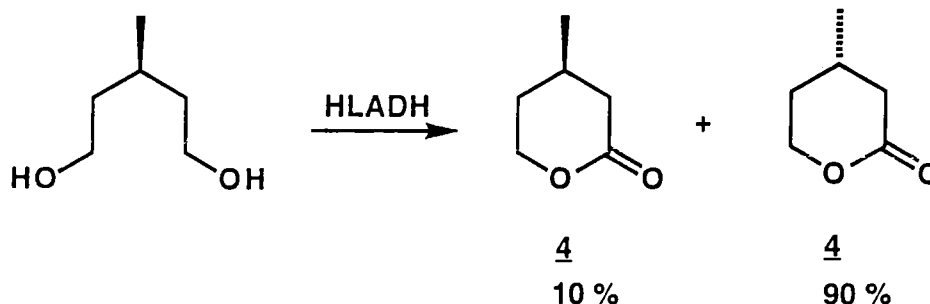
C5- Dans ce procédé, il est formé une certaine quantité de peroxyde d'hydrogène qui a tendance à inactiver le système enzymatique. Montrer qu'à l'équilibre le peroxyde d'hydrogène se décompose. Quelle est alors sa concentration ?

C6- En pratique, le peroxyde d'hydrogène se décompose-t-il rapidement ? Que faut il faire pour que sa concentration reste à peu près constante et voisine de la valeur calculée précédemment ?

C7- On suppose que la concentration en peroxyde d'hydrogène est maintenue à sa valeur à l'équilibre. L'étape d'oxydation de l'alcool par le NAD^+ est lente par rapport à toutes les autres étapes mises en jeu lors du processus. Poser les équations et montrer à quelles conditions sur les constantes de vitesse la composition des catalyseurs (NAD^+ et bleu de méthylène) est constante au cours du temps.

C8- HLDAH, Diaphorase, bleu de méthylène et NAD^+ sont mis à réagir à l'air avec le diol. Le résultat obtenu est le suivant :

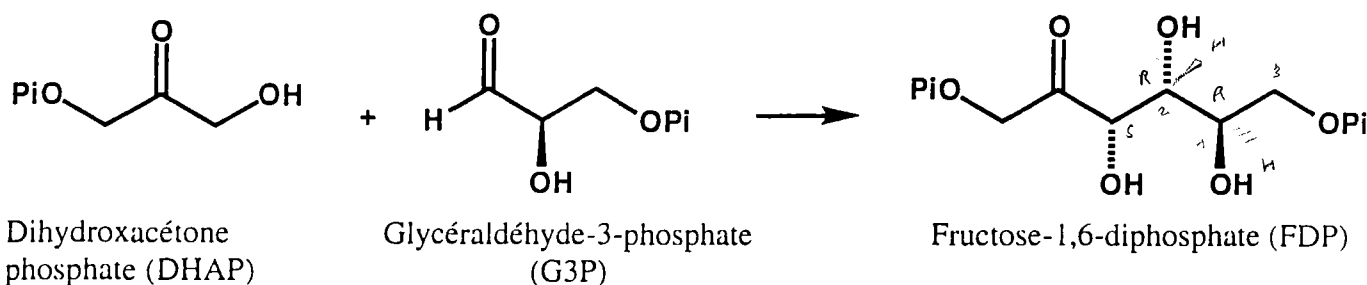
Tournez la page S.V.P.



Quel est le produit primaire formé par l'enzyme? pourquoi obtient-on l'ester cyclique (lactone) ?

D- Utilisation de la FDP aldolase de muscle de lapin (RAMA) : exemple de création de liaisons C-C

In vivo, la fructose-1,6-diphosphate aldolase catalyse l'équilibre suivant :

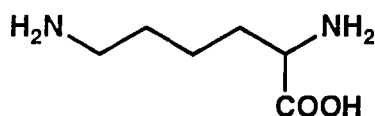


Pi représente le groupe phosphate (PO_3^{2-}).

D1- Dans quelle voie métabolique rencontre-t-on cette enzyme ?

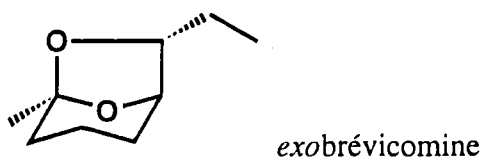
D2- Si l'on met en présence le DHAP et le G3P en présence d'une base on peut avoir formation du fructose diphosphate. Quels autres produits peut-on obtenir ? Donner le mécanisme de leur formation.

D3- L'étude du mécanisme de la réaction enzymatique montre que, dans une première étape, une condensation entre la Lysine 229 de l'enzyme et le DHAP produit un intermédiaire. Décrire cet intermédiaire. Quelle est sa géométrie ? Il évolue vers un second intermédiaire, objet d'une tautomérie qui fait apparaître le centre nucléophile. On rappelle la formule de la lysine :

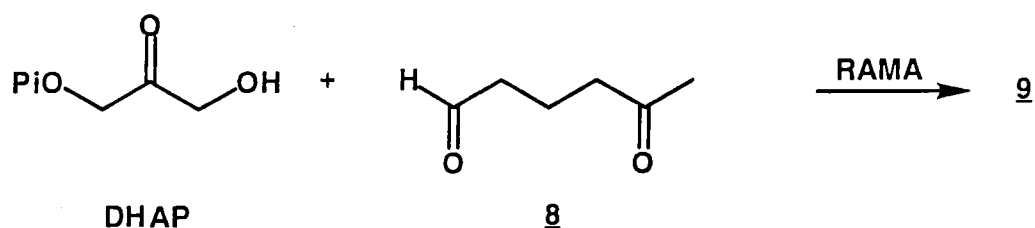


D4- Combien de centres asymétriques sont créés lors de la réaction de synthèse du FDP ? Quelle est la disposition relative du nucléophile et de l'électrophile dans le site actif ? Indiquer comment se produit l'attaque dans le site actif.

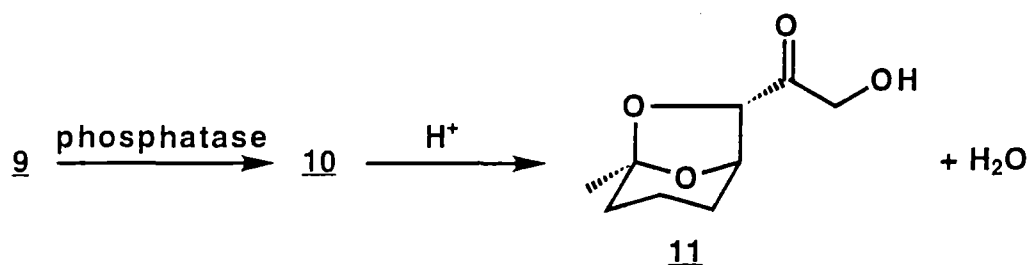
D5- Le substrat électrophile peut être choisi avec une grande latitude et beaucoup d'aldéhydes, naturels ou non, sont substrats de la RAMA (Rabbit Muscle Aldolase). Cet avantage a été mis à profit lors de la synthèse stéréosélective d'une phéromone de certaines espèces de doryphore, l'exobrevicomine dont la structure est représentée sur le schéma suivant :



On fait réagir le 5-oxohexanal **8** avec le DHAP en présence de FDP aldolase de muscle de lapin (RAMA). Quel produit obtient-on ? Donner sa stéréochimie en sachant que le mécanisme est le même que dans la réaction naturelle.

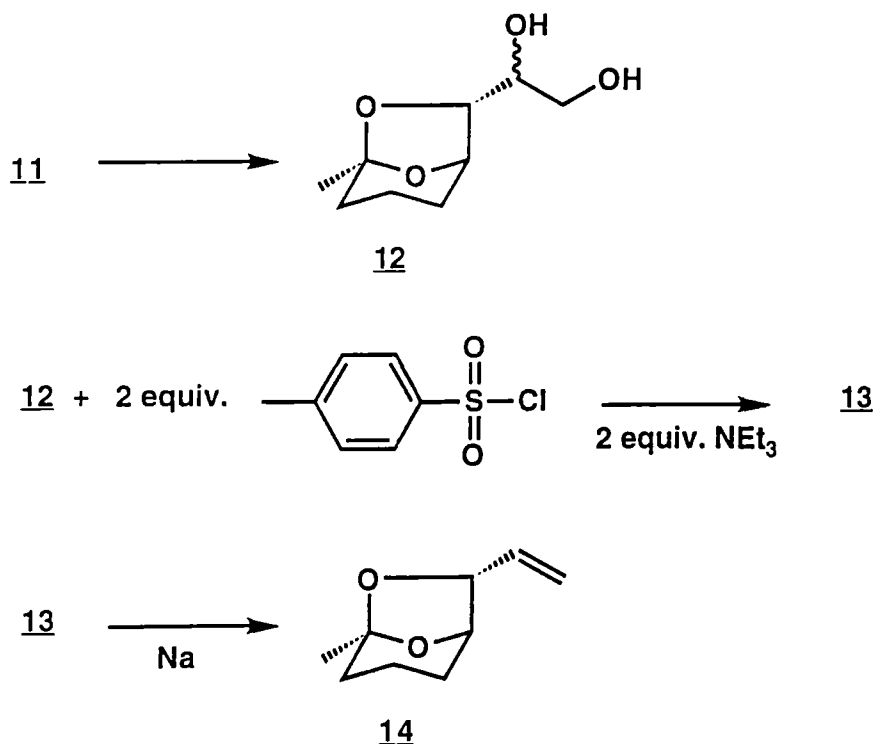


D6- Ce dérivé est traité par la phosphatase acide qui hydrolyse les esters phosphoriques. Le produit obtenu est alors traité en milieu acide pour donner **11** selon le schéma suivant :



D7- Donner la structure de **10**. Quelle fonction est créée lors de la synthèse du dérivé **11**? Donner le mécanisme de formation de **11**.

On effectue ensuite les transformations suivantes :



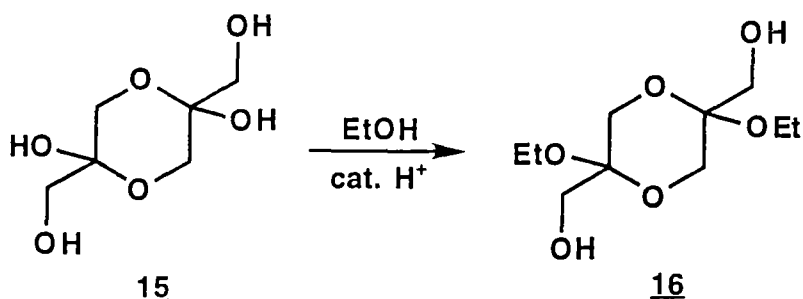
Quel est le rôle de la triéthylamine dans la transformation de **12** en **13** ?

D8- Avec quel réactif peut on obtenir **12** à partir de **11** ? Donner la structure de **13**

D9- Comment obtenir l'*exobrévicomine* à partir du composé **14** ?

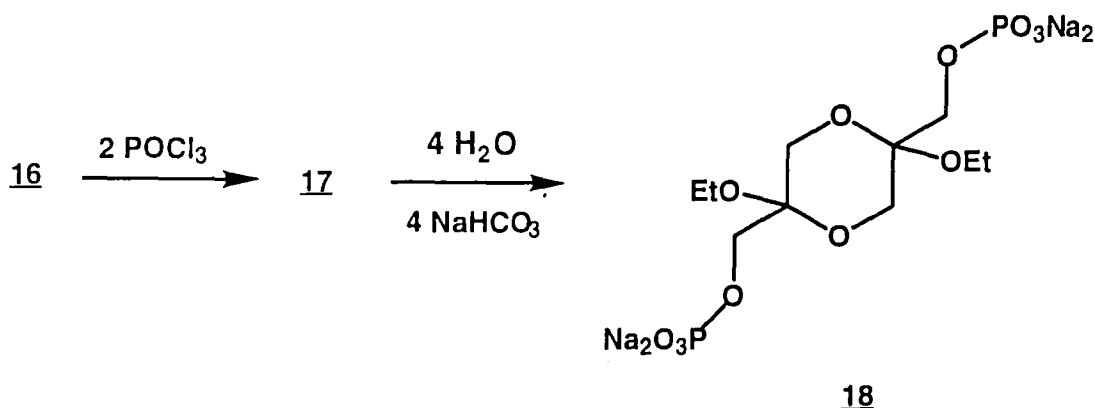
Tournez la page S.V.P.

D10- La spécificité de l'enzyme pour le substrat DHAP est très stricte ce qui suppose de le synthétiser. Pour cela on part du dimère de la dihydroxyacétone 15 et on effectue la réaction suivante :



La méthode de Williamson permet de préparer les éthers à partir des alcools ; donner son mécanisme. Donner le mécanisme de l'éthérification de 15 en 16. Pourquoi la réactivité de 15 permet-elle d'obtenir un éther et pourquoi la réaction donne-t-elle sélectivement cet éther ?

D11- On effectue ensuite les réactions suivantes :

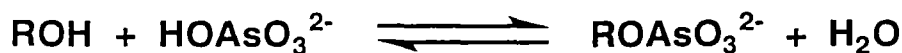


Par analogie avec la formation d'ester à partir d'alcool et de chlorure d'acide donner la structure de 17 et son mécanisme de formation.

D12- Comment obtenir le DHAP à partir de 18 ?

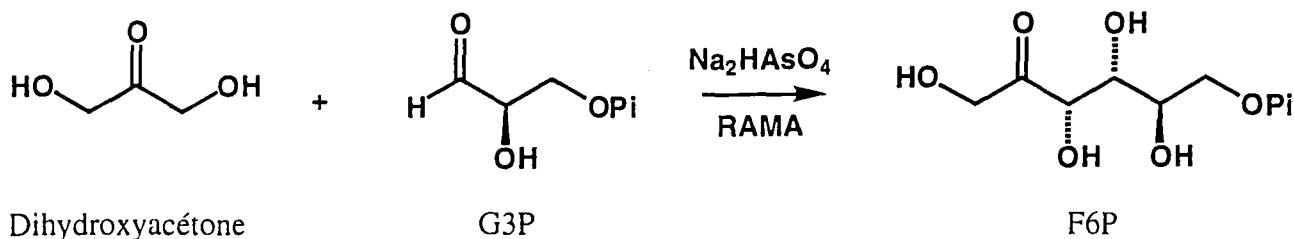
E- Mise au point d'un ligand non naturel - caractéristiques cinétiques

E1- Dans la partie précédente, on voit que la synthèse d'un des substrats requiert beaucoup de temps. On tente de mettre à profit l'équilibre suivant qui existe entre les alcools et l'arsénate :



Quelles sont les configurations électroniques du phosphore et de l'arsenic ? Montrer pourquoi les ions phosphates PO_4^{3-} et arséniate AsO_4^{3-} ont la même géométrie. Laquelle ?

E2- On mélange dans un tampon la dihydroxyacétone, le glycéraldéhyde-3-phosphate (G3P), la RAMA et on suit par une méthode spectrophotométrique l'apparition du fructose-6-phosphate (F6P). Le bilan est résumé par le schéma suivant :



La réaction ne démarre que lorsque l'arséniate est ajouté. La dihydroxyacétone est-elle substrat pour la RAMA ? Écrire alors les réactions mises en jeu et montrer que l'arséniate est catalytique.

E3- On mesure les vitesses initiales pour différentes concentrations S en dihydroxyacétone. On obtient le tableau de valeurs suivant :

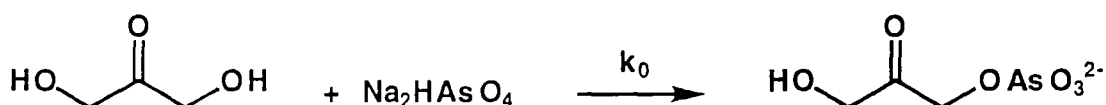
S ($10^{-3} \cdot \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)	2	5	10	20	40	80
V ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$)	0,051	0,1	0,16	0,21	0,26	0,29

Montrer que la réaction suit une cinétique de Michaelis :

$$V = \frac{k_{\text{cat}} E_0 S}{K_m + S}$$

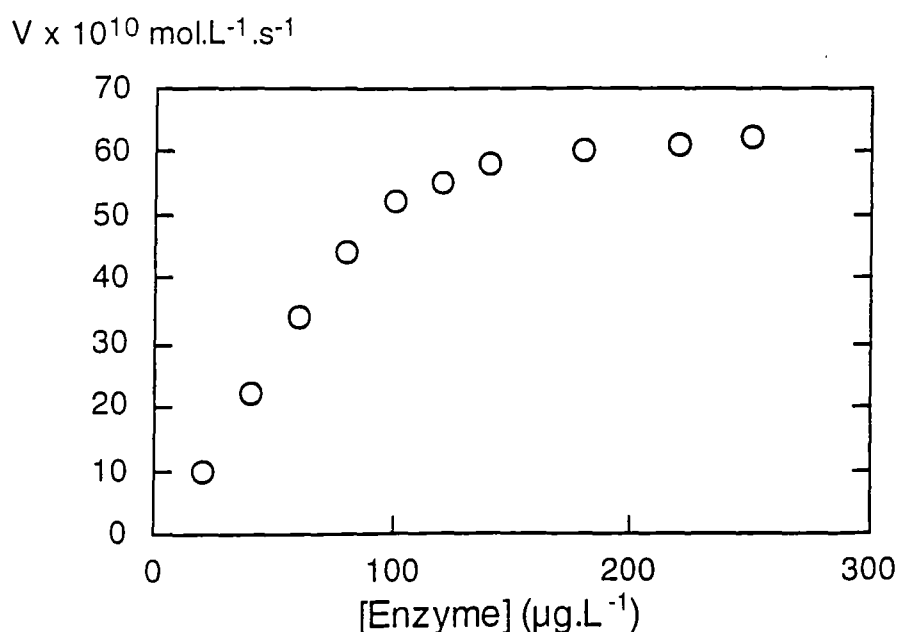
où K_m est la constante de Michaelis apparente de la dihydroxyacétone pour les conditions expérimentales. Donner la signification des facteurs k_{cat} et E_0 . Déterminer la valeur de K_m .

E4- On considère la cinétique de la formation de l'ester arsénique et on note k_0 sa constante de vitesse :



Dans les conditions expérimentales de la question précédente, que peut on dire de la vitesse de cette réaction ?

E5- Dans une deuxième série d'expériences, on prépare des solutions identiques contenant de la dihydroxyacétone à $5 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, de l'arséniate de sodium à $0,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ et du glycéraldéhyde-3-phosphate. On y ajoute l'enzyme pour atteindre des concentrations croissantes. On mesure les vitesses initiales de la réaction que l'on porte en fonction de la concentration en enzyme dans le graphe suivant :



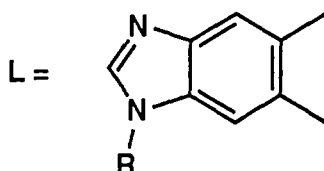
Expliquer qualitativement l'allure de la courbe. Exprimer la vitesse de la réaction pour les fortes concentrations de l'enzyme. Peut-on en déduire la valeur de la constante k_0 ?

F- Utilisation de la cobalamine

La cobalamine est un dérivé métabolique de la vitamine B12. Elle a une structure complexe centrée autour d'un ion du cobalt.

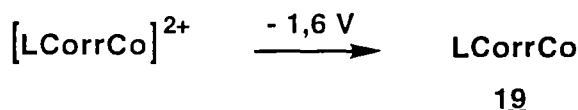
F1- Donner la configuration électronique du cobalt.

F2- Dans la cobalamine, le cobalt est complexé par la corrine qui est un ligand tétradentate azoté non hémique. On écrira pour simplifier CorrH cette structure. Le cobalt est également complexé par un ligand benzimidazole monodentate que l'on notera L.

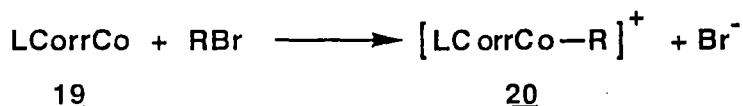


Formellement, on peut décrire la cobalamine par $[\text{LCorrCo}]^{2+}$. Quel est le degré d'oxydation du cobalt dans ce complexe ? Peut-on prévoir si le complexe est paramagnétique ?

F3- *In vivo* ce complexe peut être réduit en 19, une autre forme de la cobalamine. Cette forme a pour formule simplifiée $[\text{LCorrCo}]$. On peut également réaliser cette réduction par électrolyse.

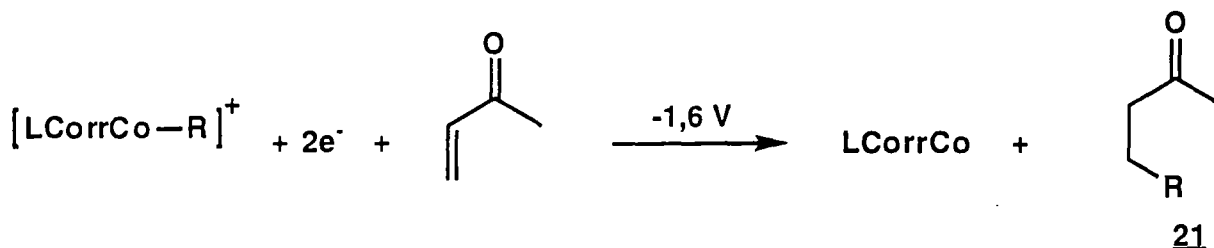


19 est nucléophile et peut réagir par exemple avec des bromures d'alkyle selon :



Préciser, en les justifiant, les degrés d'oxydation du cobalt dans les complexes 19 et 20 ?

F4- On réduit alors de façon électrolytique le complexe formé en présence de buténone. On obtient alors le composé 21.

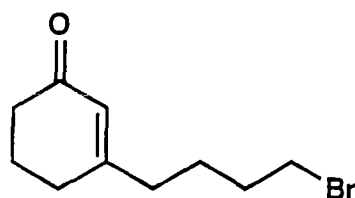


Expliquer la formation de la cétone 21. Équilibrer la réaction sachant que l'électrolyse se fait dans l'eau.

F5- Quel type de réactif, formé à partir de RBr peut réagir sur la buténone pour donner la cétone 21.

F6- On cherche à simplifier la préparation de 21 à partir de RBr et de la buténone. Montrer que, sous certaines conditions à préciser, cela est possible en électrolysant le mélange de RBr, de buténone et de cobalamine. Peut-on utiliser la cobalamine en quantité catalytique ? Justifier.

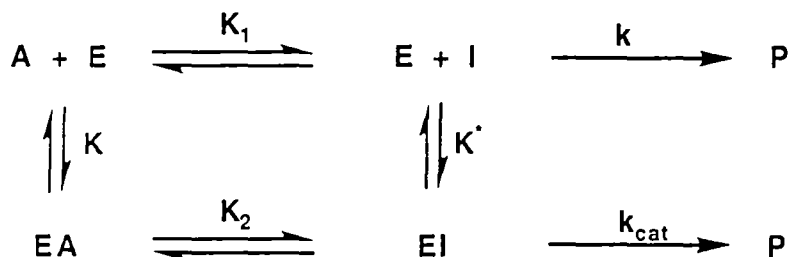
F7- Qu'obtient-on si on se place toujours dans les mêmes conditions électrolytiques et que l'on mélange la cobalamine et le bromure 22 ?



22

G-Anticorps catalytiques : principe et exemple

G1- Lorsqu'on utilise les enzymes en chimie organique on est souvent limité à des substrats voisins des substrats naturels. Aussi des chimistes cherchent-ils à développer des concepts permettant de construire des enzymes sur mesure. Une des approches les plus fructueuses est celle des anticorps catalytiques. Si la réalisation de ces nouveaux catalyseurs est récente, le principe en est connu depuis 1966. Pour l'illustrer, on utilise le schéma suivant :



On estime que la réaction passe par un intermédiaire I instable lorsque la réaction n'est pas catalysée par l'enzyme. Quand la réaction est catalysée par l'enzyme, le composé forme avec l'enzyme un complexe EA avec une constante K. Puis on a équilibre entre EA et le complexe EI entre l'enzyme et le même intermédiaire I. La constante d'association entre E et I est notée K^* . On supposera que dans les deux cas, l'étape limitante est la formation de l'intermédiaire I ou EI. On appelle respectivement k et k_{cat} les constantes de formation de P dans la réaction non catalysée et dans la réaction catalysée par l'enzyme. Les enzymes ont très souvent des valeurs de $\frac{k_{cat}}{k}$ de l'ordre 10^{10} pour leurs substrats naturels.

Dans la suite du problème, on admettra que l'intermédiaire est instable et donc qu'il est proche de l'état de transition de la réaction. La constante de vitesse est alors proportionnelle à la constante de formation de l'intermédiaire. Ainsi

$$k = \lambda K_1$$

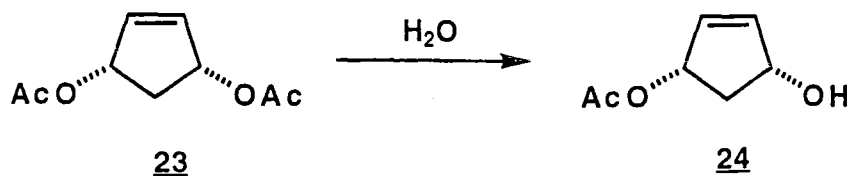
$$k_{cat} = \lambda K_2$$

Exprimer le rapport $\frac{k_{cat}}{k}$ en fonction des constantes K et K^* . En déduire l'ordre de grandeur du

rapport $\frac{K^*}{K}$ pour une enzyme. Montrer qu'un peptide possédant pour l'intermédiaire I une affinité de plusieurs ordres de grandeur supérieure à son affinité pour A constitue un bon catalyseur.

G2- Pour disposer de ce peptide, on a pensé fabriquer des anticorps dirigés contre l'intermédiaire I. Par exemple on cherche à catalyser la réaction suivante :

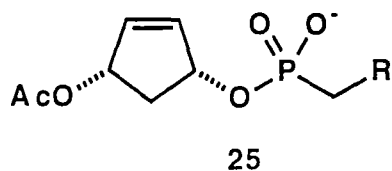
Tournez la page S.V.P.



Ac = CH₃-CO-

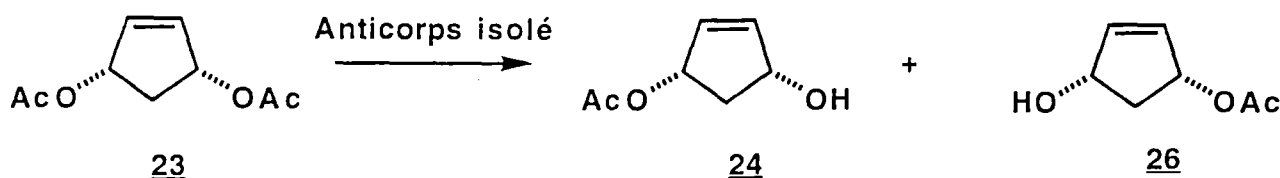
En milieu basique, l'hydrolyse passe par un intermédiaire tétraédrique instable. Lequel ?

G3- Du point de vue pratique, pour fabriquer les anticorps, on ne peut pas utiliser cet intermédiaire puisqu'il est instable. On choisit alors de fabriquer des anticorps dirigés contre la structure 25 :



Montrer l'analogie entre le composé 25 et l'intermédiaire instable de la question précédente.

G4- On prépare, par immunisation d'un lapin avec 25, un anticorps présentant une affinité pour la partie représentée de 25. Lorsqu'on l'ajoute à une solution du produit 23, on obtient le résultat suivant :



Avec une proportion 24/26 de 99 pour 1. Une enzyme naturelle, l'acétylcholine estérase catalyse la même réaction et donne une sélectivité similaire. Le tableau 2 donne les valeurs de k_{cat} et de la constante de Michaelis k_M mesurées pour les deux catalyseurs :

Catalyseur	Acétylcholinestérase	Anticorps
k_{cat} (min ⁻¹)	250	2,7
k_M (μM.L ⁻¹)	620	177

La réaction non catalysée a une constante de vitesse $k = 7 \cdot 10^{-5} \text{ min}^{-1}$. Quelle est la valeur du rapport $\frac{K^*}{K}$ pour l'anticorps ? Quelle est l'origine de la sélectivité de l'anticorps ? Quel est le meilleur catalyseur ? Commenter le fait que l'anticorps ait un meilleur k_M et un moins bon k_{cat} .

G5- Si la réaction est effectuée avec l'anticorps en présence de l'haptène 25, on a une très forte inhibition compétitive. Expliquer qualitativement pourquoi.

G6- Peut inverser la proportion 24/26 avec l'acétylcholine estérase ? Montrer qu'on peut fabriquer un anticorps catalytique qui permet d'hydrolyser 23 majoritairement en 26.

FIN